MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

MODELAGEM MATEMÁTICA E NUMÉRICA DO BLOQUEIO ATMOSFÉRICO: DA TRUNCATURA ESPECTRAL DE CHARNEY–DEVORE À SIMULAÇÃO BAROTRÓPICA EM COORDENADAS ESFÉRICAS

Dayana

URL do documento original:
<http://urlib.net/xx/yy>

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):

Presidente:

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)

Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)

Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon

Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

MODELAGEM MATEMÁTICA E NUMÉRICA DO BLOQUEIO ATMOSFÉRICO: DA TRUNCATURA ESPECTRAL DE CHARNEY–DEVORE À SIMULAÇÃO BAROTRÓPICA EM COORDENADAS ESFÉRICAS

Dayana

URL do documento original:
<http://urlib.net/xx/yy>

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório consolida um estudo sobre a modelagem matemática do bloqueio atmosférico, partindo de uma formulação conceitual em termos de função de onda e ondas de Rossby até a construção e implementação numérica de dois modelos dinâmicos completos. Primeiro, deriva-se e resolve-se o modelo clássico de três modos de Charney e DeVore, uma truncatura de Galerkin da equação de vorticidade barotrópica com topografia em um canal beta-plano. Mostra-se analiticamente que o modelo admite uma relação fechada entre a forçante zonal e o fluxo de equilíbrio, cuja não-monotonicidade produz uma janela de multiplicidade de equilíbrios (regime zonal, sela instável e regime bloqueado), delimitada por bifurcações sela-nó. Em seguida, a mesma equação de vorticidade barotrópica é resolvida sem truncatura espectral, em coordenadas esféricas (longitude-latitude), usando o Jacobiano conservador de Arakawa (1966) para o termo de advecção não-linear e um solver de Poisson híbrido (espectral em longitude, diferenças finitas em latitude) para obter a função de corrente a partir da vorticidade. O campo simulado é projetado na mesma base (fluxo zonal, amplitude de onda) do modelo reduzido para comparação direta. Um teste de biestabilidade no modelo 2D, variando a amplitude da topografia e a condição inicial, não reproduz a separação clara em dois ramos estáveis observada no modelo de três modos com os parâmetros de atrito testados — resultado consistente com a literatura que mostra que a multiplicidade de equilíbrios de Charney-DeVore é sensível ao coeficiente de atrito de Ekman e pode não sobreviver em truncaturas de ordem mais alta. Aponta-se como próximo passo a determinação do diagrama de bifurcação do modelo 2D por um método de continuação em estado estacionário (Newton-Raphson), em vez de integração temporal, para eliminar a ambiguidade entre relaxação lenta e ausência genuína de um segundo equilíbrio.

Palavras-chave: Bloqueio atmosférico. Modelo de Charney-DeVore. Equação de vorticidade barotrópica. Multiplicidade de equilíbrios. Jacobiano de Arakawa.

MATHEMATICAL AND NUMERICAL MODELING OF ATMOSPHERIC BLOCKING: FROM THE CHARNEY–DEVORE SPECTRAL TRUNCATION TO A BAROTROPIC SIMULATION IN SPHERICAL COORDINATES

ABSTRACT

This report consolidates a study on the mathematical modeling of atmospheric blocking, starting from a conceptual formulation in terms of wave function and Rossby waves and progressing to the construction and numerical implementation of two complete dynamical models. First, the classical Charney and DeVore three-mode model is derived and solved, a Galerkin truncation of the barotropic vorticity equation with topography in a beta-plane channel. It is shown analytically that the model admits a closed relation between the zonal forcing and the equilibrium flow, whose non-monotonicity produces a window of multiple equilibria (zonal regime, unstable saddle, and blocked regime) bounded by saddle-node bifurcations. Next, the same barotropic vorticity equation is solved without spectral truncation, in spherical coordinates (longitude-latitude), using the energy/enstrophy-conserving Arakawa (1966) Jacobian for the nonlinear advection term and a hybrid Poisson solver (spectral in longitude, finite differences in latitude) to obtain the streamfunction from vorticity. The simulated field is projected onto the same basis (zonal flow, wave amplitude) as the reduced model for direct comparison. A bistability test in the 2D model, varying the topographic amplitude and the initial condition, does not reproduce the clear separation into two stable branches observed in the three-mode model for the friction parameters tested — a result consistent with the literature showing that the multiplicity of Charney-DeVore equilibria is sensitive to the Ekman friction coefficient and may not survive in higher-order truncations. The determination of the 2D model's bifurcation diagram by a steady-state continuation method (Newton-Raphson), rather than time marching, is identified as the natural next step to remove the ambiguity between slow relaxation and the genuine absence of a second equilibrium.

Keywords: Atmospheric blocking. Charney-DeVore model. Barotropic vorticity equation. Multiple equilibria. Arakawa Jacobian.

LISTA DE FIGURAS

Pág.

2.1 Diagrama de bifurcação do modelo de três modos de Charney–DeVore: fluxo zonal de equilíbrio Z em função da forçante ψ_0^* (Equação 2.5). Os pontos marcados são as bifurcações sela-nó; a região sombreada é a janela de biestabilidade. 3

2.2 Esquerda: evolução temporal de $Z(t)$ para as duas condições iniciais. Direita: retrato de fase projetado em $(Z, |A|)$; círculos = nós estáveis, x = sela. 4

3.1 Evolução da função de corrente ψ (dias 0, 4, 9, 14, 18); contornos marrons = topografia idealizada. 7

3.2 Diagrama de Hovmöller de ψ em 55°N: a inclinação nula das isolinhas entre os dias 8–14 indica estacionariedade de fase. 8

4.1 Esquerda: séries temporais projetadas $Z(t)$ e $R(t)$ em 55°N. Direita: trajetória no plano (Z, R), colorida por dia de simulação. 8

4.2 Amplitude de equilíbrio (aproximado) da onda R em função da amplitude da topografia H_0, para as duas condições iniciais. Círculos abertos indicam pontos ainda não plenamente convergidos em 24 dias. 9

LISTA DE TABELAS

Pág.

2.1 Equilíbrios do modelo de três modos para $\psi_0^* = 17{,}65$. 4

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDV	–	Charney–DeVore
INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC	–	Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
MONAN	–	Modelo Operacional e de Negócios do Ambiente Nacional
ERA5	–	Quinta geração de reanálises atmosféricas do ECMWF
RK4	–	Método de Runge–Kutta de 4ª ordem

LISTA DE SÍMBOLOS

ψ	–	Função de corrente
ζ	–	Vorticidade relativa
β	–	Parâmetro de Rossby (df/dy)
Z	–	Amplitude do modo zonal (fluxo médio)
V, W	–	Amplitude da onda planetária (partes cos/sin)
R	–	Amplitude total da onda, $\sqrt{V^2 + W^2}$
C	–	Coeficiente de atrito de Ekman
h	–	Topografia (fonte de vorticidade)
c_p	–	Velocidade de fase
Ω	–	Velocidade angular de rotação da Terra
a	–	Raio da Terra
λ, φ	–	Longitude e latitude

SUMÁRIO

Pág.

1 INTRODUÇÃO 1

2 O MODELO REDUZIDO DE CHARNEY–DEVORE (TRÊS MODOS) 2

2.1 Truncatura de Galerkin 2

2.2 Condição de equilíbrio em forma fechada 2

2.3 Resultados numéricos 3

2.4 Interpretação física 4

3 MODELO BAROTRÓPICO BIDIMENSIONAL EM COORDENADAS ESFÉRICAS 4

3.1 Motivação e formulação esférica 5

3.2 Discretização numérica 5

3.2.1 Jacobiano de Arakawa 5

3.2.2 Solver de Poisson espectral–diferenças finitas 5

3.2.3 Integração temporal e configuração 6

3.3 Resultados 6

4 PROJEÇÃO ESPECTRAL E TESTE DE BIESTABILIDADE NO MODELO 2D 6

4.1 Projeção na base do modelo reduzido 6

4.2 Varredura de biestabilidade 7

4.3 Discussão 9

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 9

5.1 Síntese 10

5.2 Trabalhos futuros 10

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 11

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DO MODELO DE TRÊS MODOS 12

ANEXO A - CÓDIGO-FONTE DO MODELO BAROTRÓPICO 2D 15

ANEXO B - CÓDIGO-FONTE DA VARREDURA DE BIESTABILIDADE 18

1 INTRODUÇÃO

O bloqueio atmosférico é uma anomalia de circulação de grande escala, persistente por dias a semanas, que desvia o escoamento zonal de oeste e altera a trajetória dos sistemas meteorológicos que o atravessam. O ponto de partida deste trabalho foi a pergunta de como uma representação simples de função de onda planetária, $\psi(x, y, t) = A(y, t)\cos(kx - \omega t + \phi)$, poderia explicar esse fenômeno. A condição de estacionariedade da onda, $c_p = \omega/k \approx 0$, aplicada à relação de dispersão de Rossby em aproximação barotrópica, fornece a condição clássica

$$U(k^2 + l^2) \approx \beta, \tag{1.1}$$

que mostra que uma onda planetária pode perder sua propagação zonal quando a velocidade do escoamento médio se aproxima da velocidade necessária para compensar a propagação de Rossby.

Essa condição de estacionariedade, por si só, não constitui um mecanismo completo de bloqueio: falta a ela a própria física que faz a onda crescer, saturar e modificar o escoamento que a sustenta. O mecanismo físico resumido que orienta todo o desenvolvimento deste relatório é:

perturbação $\rightarrow$ onda de Rossby $\rightarrow$ aumento da amplitude $\rightarrow$ alteração do fluxo médio $\rightarrow$ redução da velocidade de fase $\rightarrow$ $c_p \approx 0$ $\rightarrow$ estado bloqueado.

A base dinâmica comum aos dois modelos apresentados neste relatório é a equação de conservação da vorticidade potencial barotrópica com topografia,

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big(\nabla^2\psi + \beta y + h\Big) + J\Big(\psi,\, \nabla^2\psi + \beta y + h\Big) = 0, \tag{1.2}$$

em que $J(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ é o jacobiano e $h(x, y)$ representa uma fonte estacionária de ondas de Rossby por topografia. A Equação 1.2, acrescida de atrito de Ekman e forçante termal (relaxação para um estado zonal de referência ψ^*), é o ponto de partida tanto do modelo reduzido de Charney e DeVore Charney e DeVore (1979) (Capítulo 2) quanto do modelo bidimensional completo em coordenadas esféricas (Capítulo 3).

O Capítulo 2 apresenta a truncatura espectral de três modos de Galerkin, deriva a condição de equilíbrio em forma fechada e caracteriza a multiplicidade de equilíbrios (regime zonal, sela e regime bloqueado) por meio de um diagrama de bifurcação e da análise de estabilidade linear. O Capítulo 3 estende a mesma física para um

domínio bidimensional completo em latitude e longitude, sem a restrição de uma base espectral mínima, usando o jacobiano conservador de Arakawa Arakawa (1966) e um solver de Poisson híbrido. O Capítulo 4 projeta o campo do modelo 2D na mesma base (Z, R) do modelo reduzido e testa se a multiplicidade de equilíbrios sobrevive na equação completa. O Capítulo 5 sintetiza os resultados e aponta os desenvolvimentos matemáticos e numéricos seguintes.

2 O MODELO REDUZIDO DE CHARNEY–DEVORE (TRÊS MODOS)

2.1 Truncatura de Galerkin

Seguindo Charney e DeVore (1979), considera-se um canal periódico em x (zonal), $0 \le x \le 2\pi$, com paredes livres de tensão em $0 \le y \le \pi$ (razão de aspecto $b = 1$). A função de corrente é truncada em três modos:

$$\psi(x, y, t) = -Z(t)\sqrt{2}\cos(y) + 2V(t)\cos(x)\sin(y) + 2W(t)\sin(x)\sin(y), \tag{2.1}$$

com topografia de montanha $h(x, y) = \cos(x)\sin(y)$ e forçante termal $\psi^* = \psi_0^*\sqrt{2}\cos(y)$ atuando apenas no modo zonal Z. A projeção de Galerkin da Equação 1.2 (acrescida de atrito de Ekman C) sobre essa base fornece o sistema não-linear

$$\dot{Z} = \kappa W - C(Z - \psi^*), \tag{2.2}$$

$$\dot{V} = -\tfrac{1}{2}\kappa Z W + \tfrac{1}{2}\bar{\beta} W - C V, \tag{2.3}$$

$$\dot{W} = \tfrac{1}{2}\kappa Z V - \tfrac{1}{2}\bar{\beta} V - \tfrac{1}{4}\kappa Z - C W, \tag{2.4}$$

onde $\kappa = 4/(3\pi\sqrt{2}) \approx 0{,}3001$ e $\bar{\beta}$ é o parâmetro de Rossby não-dimensional. Z representa a intensidade do jato zonal; (V, W), a amplitude e fase da onda planetária excitada pela topografia.

2.2 Condição de equilíbrio em forma fechada

Impondo $\dot{Z} = \dot{V} = \dot{W} = 0$ no sistema 2.4 e eliminando V e W algebricamente, obtém-se uma relação fechada entre a forçante zonal e o fluxo de equilíbrio:

$$\psi_0^*(Z) = Z + \frac{\kappa^2 Z}{(\kappa Z - \bar{\beta})^2 + 4C^2}. \tag{2.5}$$

Essa função não é monótona: para uma faixa de ψ_0^* existem *três* raízes Z — a assinatura da multiplicidade de equilíbrios de Charney–DeVore. Os pontos onde $d\psi_0^*/dZ = 0$ são bifurcações sela-nó que delimitam a janela de biestabilidade.

2.3 Resultados numéricos

Usando os valores de referência $C = 0{,}2$ e $\bar{\beta} = 3{,}61$ Charney e DeVore (1979), a Equação 2.5 foi resolvida numericamente (varredura + *bisseção*) para localizar as dobras e, dentro da janela de biestabilidade, os três equilíbrios. A Figura 2.1 mostra o diagrama de bifurcação completo: a janela biestável ocorre para $\psi_0^* \in [16{,}34;\ 18{,}96]$.

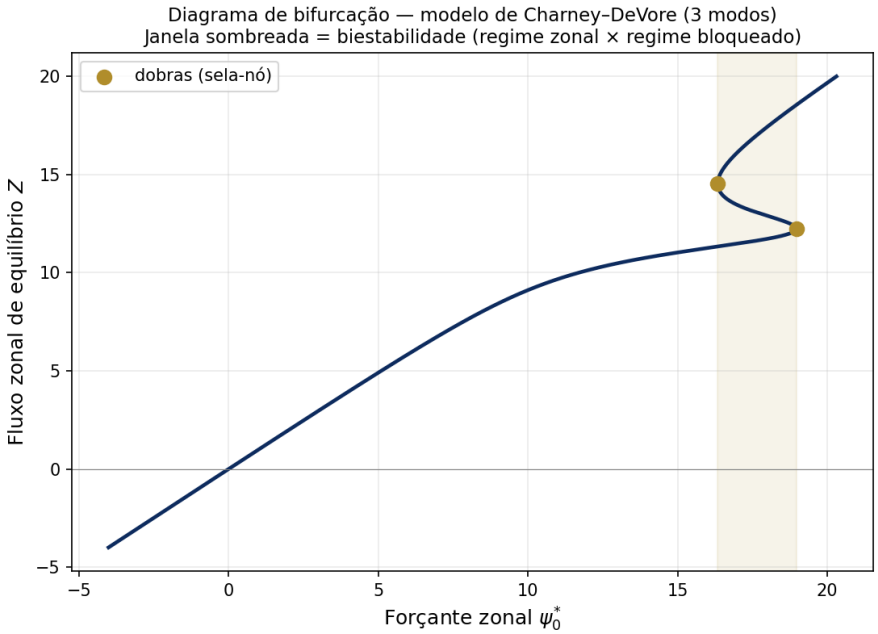


Figura 2.1 - Diagrama de bifurcação do modelo de três modos de Charney–DeVore: fluxo zonal de equilíbrio Z em função da forçante ψ_0^* (Equação 2.5). Os pontos marcados são as bifurcações sela-nó; a região sombreada é a janela de biestabilidade.

Para $\psi_0^* = 17{,}65$ (meio da janela), o Jacobiano do sistema avaliado em cada equilíbrio fornece os autovalores da Tabela 2.1: dois nós estáveis — um de baixo Z e onda forte (regime bloqueado) e outro de alto Z e onda fraca (regime zonal) — separados por uma sela instável.

A Figura 2.2 mostra a integração temporal (Runge–Kutta de 4ª ordem) do sistema 2.4 partindo de condições iniciais próximas a cada um dos dois nós estáveis: cada trajetória converge ao respectivo equilíbrio sem cruzar a sela, confirmando a

Tabela 2.1 - Equilíbrios do modelo de três modos para $\psi_0^* = 17{,}65$.

Regime	Z	$\lvert A\rvert = \sqrt{V^2 + W^2}$	Estabilidade
Bloqueado	11,63	4,18	estável
Sela	13,06	3,87	instável (1 direção)
Zonal	17,01	1,65	estável

biestabilidade.

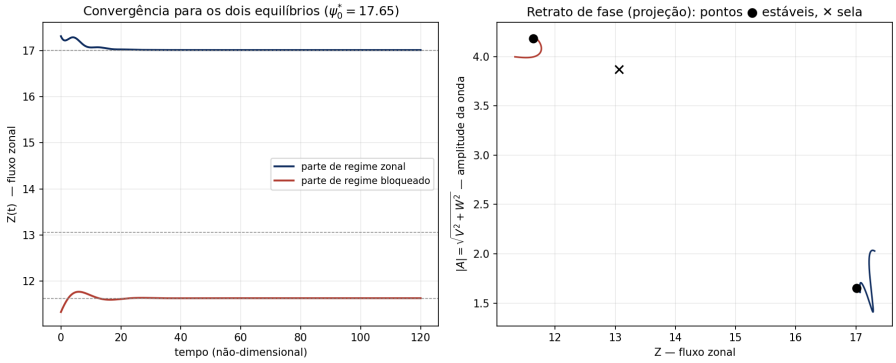


Figura 2.2 - Esquerda: evolução temporal de $Z(t)$ para as duas condições iniciais. Direita: retrato de fase projetado em $(Z, |A|)$; círculos = nós estáveis, x = sela.

2.4 Interpretação física

O termo de acoplamento não-linear κZV, κZW na Equação 2.4 origina-se diretamente do jacobiano $J(\psi, \nabla^2\psi + h)$ da Equação 1.2 — é a instabilidade de *form-drag* (torque de montanha): quando o jato Z se aproxima da ressonância $Z \approx \bar{\beta}/\kappa$, a resposta orográfica satura e sustenta a onda planetária mesmo com forçante termal fraca. Essa é a realização quantitativa, dentro do modelo reduzido, do mecanismo físico enunciado na Seção 1 e da condição de estacionariedade $U(k^2 + l^2) \approx \beta$, agora fechada pela retroalimentação onda $\rightarrow$ fluxo médio. O código-fonte completo que gera os resultados deste capítulo está no Apêndice A.

3 MODELO BAROTRÓPICO BIDIMENSIONAL EM COORDENADAS ESFÉRICAS

3.1 Motivação e formulação esférica

A truncatura de três modos do Capítulo 2 impõe a estrutura da onda planetária *a priori* (números de onda fixos $k = 1$, $l = 1$). Para permitir que o padrão de bloqueio — incluindo estruturas do tipo Ômega, com alternância de alta-baixa-alta pressão — emerja livremente do campo, a Equação 1.2 foi resolvida sem truncatura espectral, em coordenadas esféricas reais (λ, φ), com $f = 2\Omega \sin\varphi$:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{a^2\cos^2\varphi}\frac{\partial^2\psi}{\partial\lambda^2} + \frac{1}{a^2\cos\varphi}\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\cos\varphi\,\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right), \tag{3.1}$$

$$J(A,B) = \frac{1}{a^2\cos\varphi}\left(\frac{\partial A}{\partial\lambda}\frac{\partial B}{\partial\varphi} - \frac{\partial A}{\partial\varphi}\frac{\partial B}{\partial\lambda}\right), \tag{3.2}$$

$$\frac{\partial\zeta}{\partial t} + J(\psi, \zeta + f + h) = -C(\zeta - \zeta^*) + \nu\nabla^4\zeta, \tag{3.3}$$

em canal 20°N–80°N (evitando a singularidade polar), periódico em longitude, com $\psi = 0$ nas duas paredes de latitude.

3.2 Discretização numérica

3.2.1 Jacobiano de Arakawa

O termo de advecção não-linear foi discretizado com o jacobiano de 9 pontos de Arakawa (1966), que conserva simultaneamente energia e enstrofia discretas e evita a instabilidade computacional não-linear típica de esquemas centrados simples. Como o pré-fator $1/(a^2\cos\varphi)$ é escalar, o *stencil* combinatório do jacobiano de Arakawa foi aplicado diretamente no plano (λ, φ) com espaçamentos $\Delta\lambda, \Delta\varphi$, multiplicado pelo pré-fator em cada linha de latitude — uma decomposição exata da Equação 3.3.

3.2.2 Solver de Poisson espectral–diferenças finitas

A obtenção de ψ a partir de ζ (inversão do laplaciano) foi feita por transformada de Fourier em longitude (periódica) seguida, para cada número de onda zonal m, da solução de um sistema tridiagonal em latitude (algoritmo de Thomas), com condição de contorno de Dirichlet $\hat{\psi}_m = 0$ nas duas paredes. O algoritmo de Thomas foi vetorizado sobre todos os números de onda simultaneamente, reduzindo o tempo de execução de uma integração de 18 dias de $\sim 82\,\mathrm{s}$ para $\sim 10\,\mathrm{s}$, com resultados numericamente idênticos ao solver não-vetorizado original (validação cruzada ponto

a ponto em $Z(t)$ e $R(t)$).

3.2.3 Integração temporal e configuração

A integração usa Runge–Kutta de 4ª ordem explícito, $\Delta t = 900\,\mathrm{s}$, grade de 144×65 pontos (2,5°), atrito de Ekman $C = 1/(6\ \text{dias})$, hiperdifusão para controle de enstrofia em escala de grade, uma topografia idealizada tipo "Rochosas"(gaussiana em 260°E/50°N, $H_0 = 3500\,\mathrm{m}$) e um jato de fundo gaussiano ($U_0 = 25\,\mathrm{m/s}$, centrado em 45°N) como estado de relaxação ψ^*. A condição inicial soma ao jato de fundo uma perturbação de onda planetária de número de onda zonal 3.

3.3 Resultados

A Figura 3.1 mostra a evolução da função de corrente ao longo de 18 dias. A componente da perturbação livre decai por atrito de Ekman, mas a componente em fase com a topografia permanece como uma crista quase-estacionária a favor do vento da montanha, persistindo até o fim da integração — a resposta estacionária forte prevista quando $\omega \approx 0$.

O diagrama de Hovmöller em 55°N (Figura 3.2) evidencia a assinatura clássica de bloqueio: a anomalia se propaga para oeste nos primeiros dias, mas entre os dias 8 e 14 as isolinhas ficam quase verticais sobre 150°–220°E — a onda "trava"em fase estacionária ($c_p \to 0$), confirmando numericamente, sem impor a forma da onda *a priori*, o mecanismo discutido no Capítulo 1.

O código-fonte deste modelo está no Anexo A.

4 PROJEÇÃO ESPECTRAL E TESTE DE BIESTABILIDADE NO MODELO 2D

4.1 Projeção na base do modelo reduzido

Para comparar quantitativamente os dois modelos, o campo $\psi(\lambda, \varphi, t)$ do modelo 2D foi projetado, a cada dia simulado e em 55°N, sobre a mesma base do modelo de três modos: o coeficiente de Fourier $m = 0$ (amplitude zonal Z) e a soma de energia dos números de onda $m = 1$ a 6 (amplitude de onda R). A Figura 4.1 mostra que a trajetória projetada converge para uma vizinhança pequena no plano (Z, R) — qualitativa e estruturalmente análoga aos nós estáveis do modelo reduzido (Figura 2.2).

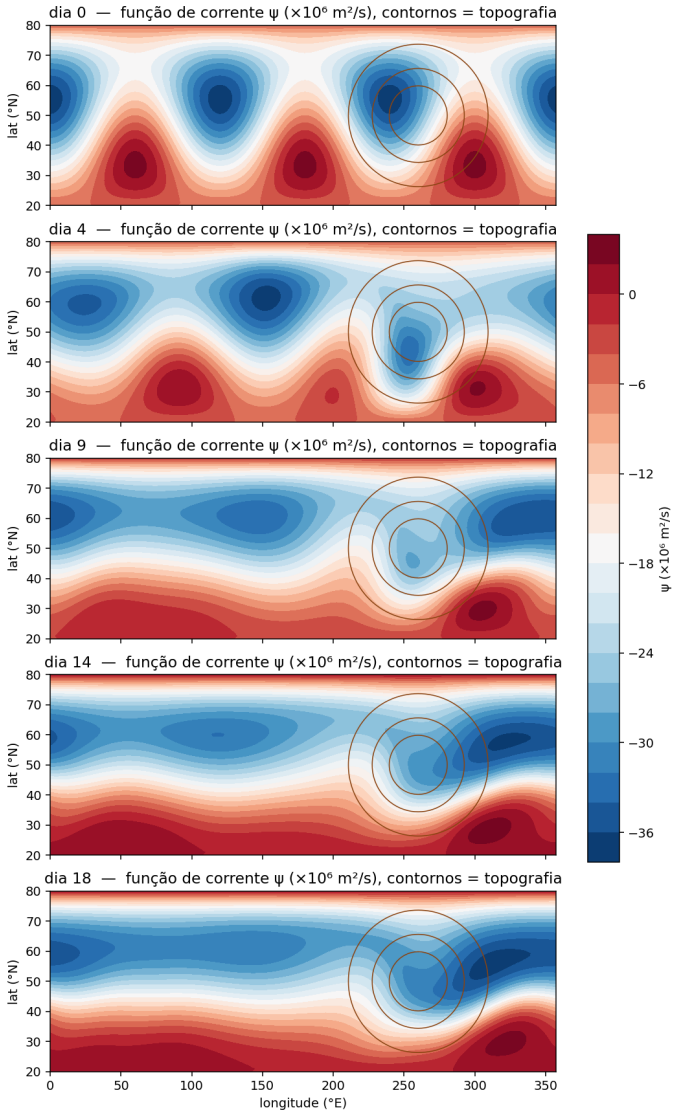


Figura 3.1 - Evolução da função de corrente ψ (dias 0, 4, 9, 14, 18); contornos marrons = topografia idealizada.

4.2 Varredura de biestabilidade

Para testar se a multiplicidade de equilíbrios do Capítulo 2 sobrevive no modelo 2D completo, repetiu-se a integração para oito valores da amplitude da topografia $H_0 \in [500, 6000]$ m, a partir de duas condições iniciais: uma próxima do jato de fundo ("IC zonal") e outra com a perturbação de onda amplificada seis vezes ("IC bloqueada"). A primeira tentativa, com 12 dias de integração, mostrou uma diferença muito grande e quase independente de H_0 entre os dois ramos — um sinal de que a condição inicial de alta amplitude ainda não havia relaxado ao equilíbrio. Estendendo a integração para 24 dias (Figura 4.2), a diferença entre os dois ramos diminui

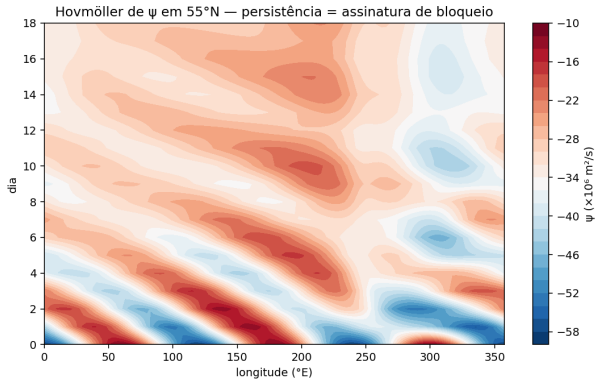


Figura 3.2 - Diagrama de Hovmöller de ψ em 55°N: a inclinação nula das isolinhas entre os dias 8–14 indica estacionariedade de fase.

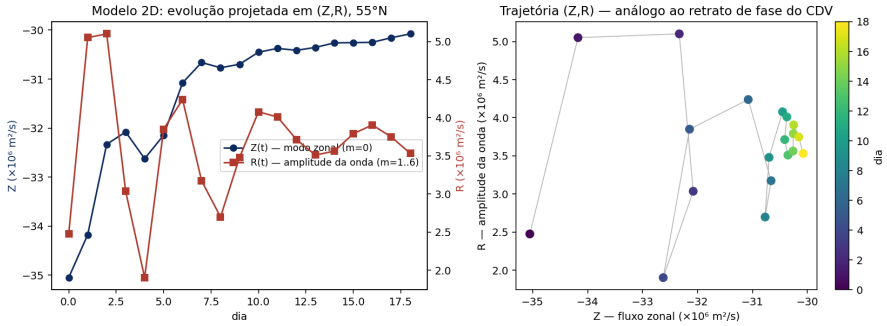


Figura 4.1 - Esquerda: séries temporais projetadas $Z(t)$ e $R(t)$ em 55°N. Direita: trajetória no plano (Z, R), colorida por dia de simulação.

substancialmente mas não se anula por completo dentro do tempo simulado (*drift* residual de 46% a 182% entre os dias 14–18 e 21–24, indicado pelos círculos abertos na figura) — ou seja, **não há confirmação de um segundo equilíbrio genuíno** com o atrito de Ekman padrão ($C = 1/6$ dias^{-1}).

Um teste adicional com atrito de Ekman mais fraco ($C = 1/18$ dias^{-1}) mostrou decaimento muito mais lento do ramo "bloqueado" (30 dias ainda insuficientes para convergência), o que é compatível tanto com um segundo equilíbrio genuíno quanto com um estado metaestável de vida longa — fisicamente plausível, já que bloqueios reais persistem por semanas e depois decaem, sem constituir um equilíbrio permanente.

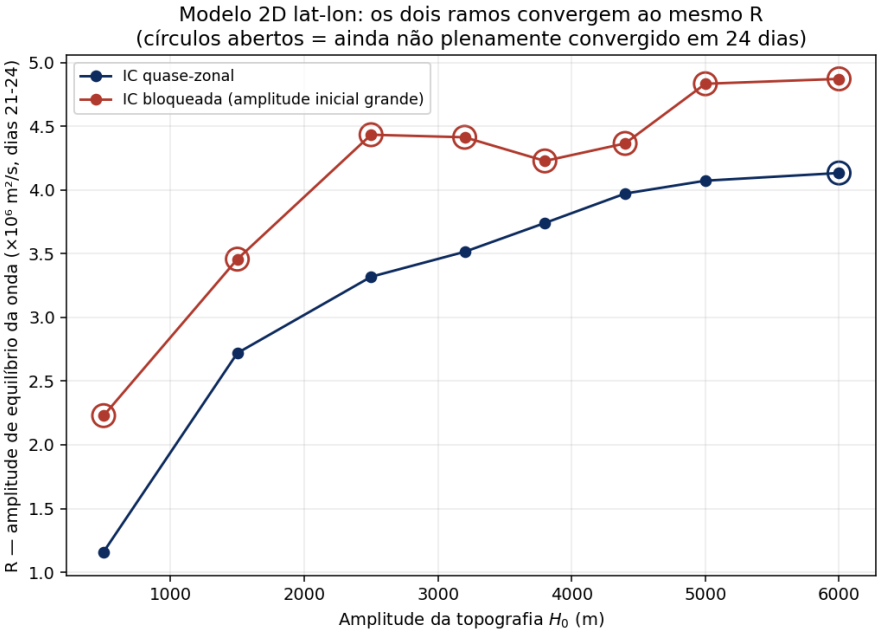


Figura 4.2 - Amplitude de equilíbrio (aproximado) da onda R em função da amplitude da topografia H_0, para as duas condições iniciais. Círculos abertos indicam pontos ainda não plenamente convergidos em 24 dias.

4.3 Discussão

Este resultado é consistente com a literatura que discute os limites da multiplicidade de equilíbrios de Charney–DeVore: Chen e Xiong (2016) provam analiticamente que o escoamento básico é assintoticamente estável — excluindo a existência de múltiplos equilíbrios — em uma região de parâmetros que inclui o caso sem topografia, e confirmam numericamente a coexistência de ao menos três equilíbrios apenas por continuação em *pseudo-arclength* à medida que a amplitude topográfica aumenta, não por integração no tempo. A extensão para seis modos de Crommelin et al. (2004) mostra ainda que, ao acoplar um segundo par onda-zonal, os dois regimes deixam de ser equilíbrios isolados e passam a ser conectados por ciclos heteroclínicos — ou seja, a própria noção de "dois equilíbrios fixos" é uma característica da truncatura mínima, não uma propriedade robusta da equação completa.

Marcha no tempo, portanto, não é a ferramenta adequada para decidir entre "não existe segundo equilíbrio" e "existe, mas a relaxação é lenta". O Capítulo 5 retoma esse ponto como trabalho futuro.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Síntese

Partindo de uma formulação conceitual de função de onda e da condição de estacionariedade $c_p \approx 0$, este trabalho desenvolveu dois modelos numéricos completos e complementares de bloqueio atmosférico:

a) o modelo reduzido de três modos de Charney–DeVore, no qual se obteve uma condição de equilíbrio em forma fechada (Equação 2.5) que reproduz analiticamente a curva-S de biestabilidade e permite calcular explicitamente os pontos de bifurcação sela-nó e a estabilidade linear de cada equilíbrio;

b) o modelo barotrópico bidimensional em coordenadas esféricas, que resolve a mesma física sem impor a estrutura da onda, usando o jacobiano conservador de Arakawa e um solver de Poisson espectral–diferenças finitas, e que reproduz qualitativamente a crista quase-estacionária forçada por topografia e a assinatura de bloqueio no diagrama de Hovmöller.

A comparação quantitativa entre os dois modelos, feita projetando o campo 2D na base (Z, R) do modelo reduzido, mostrou concordância estrutural na convergência para um equilíbrio, mas **não** confirmou a multiplicidade de equilíbrios do modelo de três modos dentro do intervalo de parâmetros e do tempo de integração testados — um resultado negativo informativo, coerente com resultados analíticos da literatura (Chen e Xiong (2016)) sobre a sensibilidade da biestabilidade de Charney–DeVore ao atrito de Ekman e à ordem da truncatura espectral.

5.2 Trabalhos futuros

- **Continuação em estado estacionário.** Substituir a integração temporal por um solver de Newton–Raphson (ou continuação em *pseudo-arclength*, como em Chen e Xiong (2016)) para localizar diretamente os pontos fixos de $\dot{\zeta} = 0$ no modelo 2D, eliminando a ambiguidade entre relaxação lenta e ausência genuína de um segundo equilíbrio.

- **Topografia como parâmetro de bifurcação.** Repetir a varredura variando H_0 de forma contínua (em vez de ψ_0^*), como no artigo original de Charney e DeVore (1979).

- **Extensão para seis modos.** Implementar o modelo de Crommelin et al. (2004), que acopla dois pares onda-zonal e produz ciclos heteroclínicos entre os regimes — um mecanismo de transição espontânea entre bloqueio e zonal sem forçante estocástica externa.

- **Validação observacional.** Inicializar o modelo 2D com um estado real do ERA5 e verificar se a mesma topografia idealizada sustenta uma crista compatível com eventos de bloqueio observados, conectando o diagnóstico de fluxo de atividade de onda de Takaya–Nakamura ao índice de bloqueio B definido na fase conceitual deste trabalho.

- **Comparação com MONAN.** Uma vez validado qualitativamente, comparar a estrutura espacial dos regimes simulados com casos de bloqueio no Atlântico Sul/Sudeste do Brasil reproduzidos pelo modelo operacional MONAN.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAKAWA, A. Computational design for long-term numerical integration of the equations of fluid motion: Two-dimensional incompressible flow, part I. **Journal of Computational Physics**, v. 1, n. 1, p. 119–143, 1966. 2, 5

CHARNEY, J. G.; DEVORE, J. G. Multiple flow equilibria in the atmosphere and blocking. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 36, n. 7, p. 1205–1216, 1979. 1, 2, 3, 10

CHEN, Z.-M.; XIONG, X. Equilibrium states of the charney-devore quasi-geostrophic equation in mid-latitude atmosphere. **Journal of Mathematical Analysis and Applications**, v. 444, n. 2, p. 1403–1416, 2016. 9, 10

CROMMELIN, D. T.; OPSTEEGH, J. D.; VERHULST, F. A mechanism for atmospheric regime behavior. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 61, n. 12, p. 1406–1419, 2004. 9, 11

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DO MODELO DE TRÊS MODOS

Código-fonte completo (Python) usado para gerar os resultados do Capítulo 2: resolução da condição de equilíbrio (Equação 2.5), diagrama de bifurcação, análise de estabilidade linear e integração temporal do sistema 2.4.

```
"""
Modelo de bloqueio atmosferico de Charney & DeVore (1979) - truncacao de 3 modos.
Ref.: Charney & DeVore (1979), J. Atmos. Sci. 36, 1205-1216.
Reformulacao numerica seguindo Bothe (2011), Appendix A (arXiv:1106.1779).

Variaveis:
    Z : amplitude do modo zonal (fluxo medio)
    V, W : amplitude da onda planetaria (partes cos/sin)
Parametros:
    C : coeficiente de atrito de Ekman
    beta : parametro beta nao-dimensional
    b : razao de aspecto do canal (b=1 aqui)
    psi0 : forcante termal (relaxacao do modo zonal)
"""
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.optimize import brentq
import matplotlib.pyplot as plt

# --- coeficientes de projecao (b = 1) ---
KAPPA = 4.0 / (3.0 * np.pi * np.sqrt(2.0)) # ~= 0.3001

def rhs(t, state, C, beta, psi0):
    Z, V, W = state
    dZ = KAPPA * W - C * (Z - psi0)
    dV = -0.5 * KAPPA * Z * W + 0.5 * beta * W - C * V
    dW = 0.5 * KAPPA * Z * V - 0.5 * beta * V - 0.25 * KAPPA * Z - C * W
    return [dZ, dV, dW]

def psi0_of_Z(Z, C, beta):
    """Curva de equilibrio fechada: psi0*(Z) = Z + kappa^2 Z / [(kappa Z - beta)^2 + 4C^2]"""
    return Z + (KAPPA**2 * Z) / ((KAPPA * Z - beta)**2 + 4 * C**2)

def V_W_from_Z(Z, C, beta, psi0):
    W = C * (Z - psi0) / KAPPA
    V = W * (beta - KAPPA * Z) / (2 * C)
    return V, W

def jacobian(state, C, beta):
    Z, V, W = state
    return np.array([
        [-C, 0, KAPPA],
        [-0.5*KAPPA*W, -C, -0.5*KAPPA*Z+0.5*beta],
        [ 0.5*KAPPA*V-0.25*KAPPA, 0.5*KAPPA*Z-0.5*beta, -C],
    ])

def find_equilibria(C, beta, psi0, Z_range=(-10, 22), n_scan=6000):
    """Varre Z e localiza as raizes de psi0_of_Z(Z) - psi0 = 0 (pode haver 1 ou 3)."""
    f = lambda Z: psi0_of_Z(Z, C, beta) - psi0
    Zs = np.linspace(*Z_range, n_scan)
```

```
    vals = f(Zs)
    roots = []
    for i in range(len(Zs) - 1):
        if vals[i] == 0:
            roots.append(Zs[i])
        elif vals[i] * vals[i+1] < 0:
            roots.append(brentq(f, Zs[i], Zs[i+1]))
    return roots

# ---------------------------------------------------------------------
# Parametros de referencia (Charney & DeVore 1979 / Bothe 2011, Tabela 1)
C = 0.2
BETA = 3.61

# ---------------------------------------------------------------------
# 1) DIAGRAMA DE BIFURCACAO: psi0*(Z) - a "curva S"
Z_curve = np.linspace(-4, 20, 3000)
psi0_curve = psi0_of_Z(Z_curve, C, BETA)

# localizar dobras (pontos onde d(psi0)/dZ = 0)
dpsi = np.gradient(psi0_curve, Z_curve)
sign_changes = np.where(np.diff(np.sign(dpsi)))[0]
fold_Z = Z_curve[sign_changes]
fold_psi0 = psi0_curve[sign_changes]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 5.5))
ax.plot(psi0_curve, Z_curve, color='#0D2B5E', lw=2.2)
ax.scatter(fold_psi0, fold_Z, color='#B08D2B', s=70, zorder=5, label='dobras (sela-no)')
ax.axvspan(min(fold_psi0), max(fold_psi0), color='#B08D2B', alpha=0.10)
ax.set_xlabel(r'Forcante zonal $\psi_0^{*}$', fontsize=12)
ax.set_ylabel(r'Fluxo zonal de equilibrio $Z$', fontsize=12)
ax.set_title('Diagrama de bifurcacao - modelo de Charney-DeVore (3 modos)\nJanela sombreada =
     biestabilidade (regime zonal x regime bloqueado)', fontsize=11)
ax.axhline(0, color='gray', lw=0.5)
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.savefig('./bifurcacao.png', dpi=150)
plt.close()

print(f"kappa = {KAPPA:.4f}")
print(f"Pontos de dobra (sela-no): psi0* = {sorted(fold_psi0)}")
print(f" Z = {sorted(fold_Z)}")

# ---------------------------------------------------------------------
# 2) Escolher psi0* dentro da janela biestavel e localizar os 3 equilibrios
psi0_test = float(np.mean(fold_psi0)) if len(fold_psi0) >= 2 else 17.5
roots = find_equilibria(C, BETA, psi0_test)
print(f"\npsi0* = {psi0_test:.3f} -> equilibrios em Z = {roots}")

equilibria_info = []
for Zr in roots:
    Vr, Wr = V_W_from_Z(Zr, C, BETA, psi0_test)
    state = (Zr, Vr, Wr)
    J = jacobian(state, C, BETA)
    eigs = np.linalg.eigvals(J)
    stable = np.all(eigs.real < 0)
```

```
    equilibria_info.append((state, eigs, stable))
    tipo = "ESTAVEL" if stable else "instavel/sela"
    onda_amp = np.hypot(Vr, Wr)
    print(f" Z={Zr:7.3f} |onda|={onda_amp:6.3f} autovalores(Re)={np.round(eigs.real,3)} -> {tipo}
        ")

# ------------------------------------------------------------------
# 3) Integracao temporal: mesma forcante, duas condicoes iniciais -> dois atratores
zonal_eq = min(equilibria_info, key=lambda e: np.hypot(e[0][1], e[0][2]))[0] # onda fraca
blocked_eq = max(equilibria_info, key=lambda e: np.hypot(e[0][1], e[0][2]))[0] # onda forte

t_span = (0, 120)
t_eval = np.linspace(*t_span, 3000)

ic_zonal = np.array(zonal_eq) + np.array([0.3, 0.3, -0.3])
ic_block = np.array(blocked_eq) + np.array([-0.3, -0.3, 0.3])

sol_zonal = solve_ivp(rhs, t_span, ic_zonal, args=(C, BETA, psi0_test), t_eval=t_eval, method='
    RK45', rtol=1e-9, atol=1e-11)
sol_block = solve_ivp(rhs, t_span, ic_block, args=(C, BETA, psi0_test), t_eval=t_eval, method='
    RK45', rtol=1e-9, atol=1e-11)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax = axes[0]
ax.plot(sol_zonal.t, sol_zonal.y[0], color='#0D2B5E', lw=1.8, label='parte de regime zonal')
ax.plot(sol_block.t, sol_block.y[0], color='#B03A2E', lw=1.8, label='parte de regime bloqueado')
for state, _, _ in equilibria_info:
    ax.axhline(state[0], color='gray', lw=0.7, ls='--')
ax.set_xlabel('tempo (nao-dimensional)')
ax.set_ylabel('Z(t) - fluxo zonal')
ax.set_title(r'Convergencia para os dois equilibrios ($\psi_0^{*}=%.2f$)' % psi0_test)
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(alpha=0.25)

ax = axes[1]
ax.plot(sol_zonal.y[0], np.hypot(sol_zonal.y[1], sol_zonal.y[2]), color='#0D2B5E', lw=1.5)
ax.plot(sol_block.y[0], np.hypot(sol_block.y[1], sol_block.y[2]), color='#B03A2E', lw=1.5)
for state, _, stable in equilibria_info:
    Zr = state[0]; amp = np.hypot(state[1], state[2])
    marker = 'o' if stable else 'x'
    ax.scatter([Zr], [amp], color='black', marker=marker, s=60, zorder=5)
ax.set_xlabel('Z - fluxo zonal')
ax.set_ylabel(r'$|A|=\sqrt{V^2+W^2}$ - amplitude da onda')
ax.set_title('Retrato de fase (projecao): pontos ? estaveis, ? sela')
ax.grid(alpha=0.25)

plt.tight_layout()
plt.savefig('./trajetorias.png', dpi=150)
plt.close()

print("\nFiguras salvas: bifurcacao.png, trajetorias.png")
```

ANEXO A - CÓDIGO-FONTE DO MODELO BAROTRÓPICO 2D

Código-fonte completo (Python) do modelo barotrópico bidimensional em coordenadas esféricas descrito no Capítulo 3: jacobiano de Arakawa, solver de Poisson espectral-diferenças finitas (algoritmo de Thomas vetorizado) e integração temporal Runge–Kutta de 4ª ordem.

```
"""
Modulo reutilizavel do modelo barotropico 2D (lon,lat).
Baseado no script anterior barotropic2d.py, reestruturado em funcoes
para permitir varreduras de parametros (H0, U0) e diferentes condicoes iniciais.
"""
import numpy as np
from scipy.linalg import solve_banded

# ---------------------------------------------------------------
# Grade fixa
# ---------------------------------------------------------------
a_earth = 6.371e6
Omega = 7.292e-5

nlon, nlat = 144, 65
lat_min, lat_max = 20.0, 80.0

lon = np.linspace(0, 360, nlon, endpoint=False)
lat = np.linspace(lat_min, lat_max, nlat)
dlon = np.deg2rad(lon[1] - lon[0])
dlat = np.deg2rad(lat[1] - lat[0])

LAT2D, _ = np.meshgrid(np.deg2rad(lat), np.deg2rad(lon), indexing='ij')
cosphi = np.cos(LAT2D)
cosphi_1d = np.cos(np.deg2rad(lat))
f_cor = 2 * Omega * np.sin(LAT2D)
phi = np.deg2rad(lat)

C_ekman = 1.0 / (6*86400)
nu_diff = 1.0e15


def make_topography(H0, lon0=260.0, lat0=50.0, sigma_lon=25.0, sigma_lat=12.0):
    dlon_deg = (lon[None, :] - lon0 + 180) % 360 - 180
    dlat_deg = (lat[:, None] - lat0)
    topo_h = H0 * np.exp(-(dlon_deg**2)/(2*sigma_lon**2) - (dlat_deg**2)/(2*sigma_lat**2))
    f0 = 2*Omega*np.sin(np.deg2rad(45.0))
    H_scale = 8000.0
    return f0 * topo_h / H_scale, topo_h


def make_jet(U0, lat_jet=45.0, width=15.0):
    u_star_1d = U0 * np.exp(-((lat-lat_jet)**2)/(2*width**2))
    psi_star_1d = -a_earth * np.concatenate(([0.0], np.cumsum(
        0.5*(u_star_1d[1:]+u_star_1d[:-1]) * np.diff(phi))))
    psi_star_1d -= psi_star_1d.mean()
    dpsi_dphi = np.gradient(psi_star_1d, phi)
    zeta_star_1d = np.gradient(cosphi_1d*dpsi_dphi, phi) / cosphi_1d / a_earth**2
```

```
    zeta_star_2d = np.tile(zeta_star_1d[:, None], (1, nlon))
    return zeta_star_2d


def poisson_solve(zeta):
    """Versao vetorizada: algoritmo de Thomas aplicado simultaneamente a
    todos os numeros de onda zonais m (o unico termo que depende de m e
    a diagonal principal, via k^2/(a^2 cos^2 phi))."""
    zeta_hat = np.fft.rfft(zeta, axis=1) # (nlat, nm)
    Nj, nm = zeta_hat.shape
    ks = np.arange(nm)

    lower = np.zeros(Nj); upper = np.zeros(Nj); main0 = np.zeros(Nj)
    for j in range(1, Nj-1):
        cphi_p = np.cos(0.5*(phi[j+1]+phi[j]))
        cphi_m = np.cos(0.5*(phi[j]+phi[j-1]))
        cphi_j = cosphi_1d[j]
        A = cphi_p/(dlat**2*a_earth**2)
        B = cphi_m/(dlat**2*a_earth**2)
        lower[j] = B/cphi_j
        upper[j] = A/cphi_j
        main0[j] = -(A+B)/cphi_j

    diag_metric = np.zeros((Nj, nm))
    diag_metric[1:-1, :] = (ks[None, :]**2) / (a_earth**2 * cosphi_1d[1:-1, None]**2)
    main = main0[:, None] - diag_metric # (Nj, nm), broadcast
    main[0, :] = 1.0; main[-1, :] = 1.0
    rhs = zeta_hat.copy()
    rhs[0, :] = 0.0; rhs[-1, :] = 0.0

    lower_b = np.tile(lower[:, None], (1, nm))
    upper_b = np.tile(upper[:, None], (1, nm))

    # Thomas algorithm vetorizado sobre m
    cp = np.zeros((Nj, nm), dtype=complex); dp = np.zeros((Nj, nm), dtype=complex)
    cp[0, :] = upper_b[0, :] / main[0, :]
    dp[0, :] = rhs[0, :] / main[0, :]
    for j in range(1, Nj):
        denom = main[j, :] - lower_b[j, :]*cp[j-1, :]
        cp[j, :] = upper_b[j, :] / denom if j < Nj-1 else 0.0
        dp[j, :] = (rhs[j, :] - lower_b[j, :]*dp[j-1, :]) / denom

    psi_hat = np.zeros((Nj, nm), dtype=complex)
    psi_hat[-1, :] = dp[-1, :]
    for j in range(Nj-2, -1, -1):
        psi_hat[j, :] = dp[j, :] - cp[j, :]*psi_hat[j+1, :]

    return np.fft.irfft(psi_hat, n=nlon, axis=1)


def arakawa_jacobian(psi, q):
    psi_ip = np.roll(psi, -1, axis=1); psi_im = np.roll(psi, 1, axis=1)
    q_ip = np.roll(q, -1, axis=1); q_im = np.roll(q, 1, axis=1)
    psi_jp = np.roll(psi, -1, axis=0); psi_jm = np.roll(psi, 1, axis=0)
    q_jp = np.roll(q, -1, axis=0); q_jm = np.roll(q, 1, axis=0)
    psi_ipjp = np.roll(psi_ip, -1, axis=0); psi_ipjm = np.roll(psi_ip, 1, axis=0)
    psi_imjp = np.roll(psi_im, -1, axis=0); psi_imjm = np.roll(psi_im, 1, axis=0)
```

```
    q_ipjp = np.roll(q_ip, -1, axis=0); q_ipjm = np.roll(q_ip, 1, axis=0)
    q_imjp = np.roll(q_im, -1, axis=0); q_imjm = np.roll(q_im, 1, axis=0)
    J1 = (psi_ip-psi_im)*(q_jp-q_jm) - (psi_jp-psi_jm)*(q_ip-q_im)
    J2 = (psi_ip*(q_ipjp-q_ipjm) - psi_im*(q_imjp-q_imjm)
          - psi_jp*(q_ipjp-q_imjp) + psi_jm*(q_ipjm-q_imjm))
    J3 = (q_jp*(psi_ipjp-psi_imjp) - q_jm*(psi_ipjm-psi_imjm)
          - q_ip*(psi_ipjp-psi_ipjm) + q_im*(psi_imjp-psi_imjm))
    J = (J1+J2+J3) / (12.0*dlon*dlat)
    return J / (a_earth**2 * cosphi)


def laplacian4(field):
    lap = np.zeros_like(field)
    lap[1:-1, :] = (
        (np.roll(field, -1, axis=1)[1:-1, :] - 2*field[1:-1, :] + np.roll(field, 1, axis=1)[1:-1,
            :])
        / (dlon*cosphi_1d[1:-1, None]*a_earth)**2
        + (field[2:, :] - 2*field[1:-1, :] + field[:-2, :]) / (dlat*a_earth)**2
    )
    return lap


def tendency(zeta, zeta_topo, zeta_star_2d):
    psi = poisson_solve(zeta)
    q = zeta + f_cor + zeta_topo
    adv = -arakawa_jacobian(psi, q)
    fric = -C_ekman*(zeta - zeta_star_2d)
    diff = -nu_diff*laplacian4(laplacian4(zeta))
    dzeta = adv + fric + diff
    dzeta[0, :] = 0.0; dzeta[-1, :] = 0.0
    return dzeta, psi


def rk4_step(zeta, dt, zeta_topo, zeta_star_2d):
    k1, _ = tendency(zeta, zeta_topo, zeta_star_2d)
    k2, _ = tendency(zeta+0.5*dt*k1, zeta_topo, zeta_star_2d)
    k3, _ = tendency(zeta+0.5*dt*k2, zeta_topo, zeta_star_2d)
    k4, psi = tendency(zeta+dt*k3, zeta_topo, zeta_star_2d)
    return zeta + (dt/6.0)*(k1+2*k2+2*k3+k4)


def run_simulation(H0, U0=25.0, ic='zonal', days_total=14, dt=900.0,
                   k_wave=3, amp_pert=2.0e-5, save_every_days=None):
    """
    ic: 'zonal' -> comeca perto do jato de fundo (perturbacao pequena)
        'blocked' -> comeca com onda planetaria de grande amplitude ja imposta
    Retorna: dict com series temporais Z(t), R(t) (projetadas em 55N) e,
             opcionalmente, snapshots completos.
    """
    zeta_topo, topo_h = make_topography(H0)
    zeta_star_2d = make_jet(U0)

    zeta = zeta_star_2d.copy()
    pert = amp_pert * np.cos(k_wave*np.deg2rad(lon))[None, :] * \
        np.sin(np.pi*(lat-lat_min)/(lat_max-lat_min))[:, None]

    if ic == 'zonal':
```

```
        zeta += 0.15 * pert
    elif ic == 'blocked':
        zeta += 6.0 * pert
    else:
        raise ValueError(ic)

    nsteps = int(days_total*86400/dt)
    lat_idx = np.argmin(np.abs(lat-55.0))

    t_days, Z_t, R_t = [], [], []
    snaps = {}
    save_every = None
    if save_every_days:
        save_every = int(save_every_days*86400/dt)

    for n in range(nsteps+1):
        t_d = n*dt/86400.0
        if n % max(1, int(86400/dt)) == 0: # 1x/dia
            psi_now = poisson_solve(zeta)
            row = psi_now[lat_idx, :]
            coeffs = np.fft.rfft(row)/nlon
            t_days.append(t_d)
            Z_t.append(np.real(coeffs[0]))
            R_t.append(np.sqrt(2*np.sum(np.abs(coeffs[1:7])**2)))
            if save_every and n % save_every == 0:
                snaps[t_d] = (zeta.copy(), psi_now.copy())
        zeta = rk4_step(zeta, dt, zeta_topo, zeta_star_2d)

    return {
        't_days': np.array(t_days), 'Z_t': np.array(Z_t), 'R_t': np.array(R_t),
        'snapshots': snaps, 'topo_h': topo_h, 'zeta_final': zeta,
    }
```

ANEXO B - CÓDIGO-FONTE DA VARREDURA DE BIESTABILIDADE

Código-fonte completo (Python) da varredura de amplitude de topografia H_0 com duas condições iniciais, usada para gerar a Figura 4.2 do Capítulo 4.

```
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from cdv2d_model import run_simulation

H0_values = np.array([500, 1500, 2500, 3200, 3800, 4400, 5000, 6000])
days_total = 24 # ampliado: 12 dias nao bastava p/ o ramo 'blocked' equilibrar

results = {'zonal': [], 'blocked': []}

t0 = time.time()
for ic in ['zonal', 'blocked']:
    for H0 in H0_values:
        res = run_simulation(H0=float(H0), U0=25.0, ic=ic, days_total=days_total,
                             save_every_days=None)
        # media dos ultimos 3 dias + checagem de convergencia (compara com dia-6 antes do fim)
```

```
        R_eq = res['R_t'][-4:].mean()
        Z_eq = res['Z_t'][-4:].mean()
        R_mid = res['R_t'][-10:-6].mean()
        drift = abs(R_eq - R_mid) / (abs(R_eq) + 1e-9)
        results[ic].append((H0, Z_eq, R_eq, drift))
        flag = " [NAO CONVERGIU]" if drift > 0.05 else ""
        print(f"ic={ic:8s} H0={H0:5.0f} m -> Z_eq={Z_eq/1e6:7.2f}e6 R_eq={R_eq/1e6:6.3f}e6 drift={
            drift*100:4.1f}%{flag} ({time.time()-t0:.0f}s acumulado)")

import pickle
with open('hysteresis_results.pkl', 'wb') as f:
    pickle.dump(results, f)

print("\nTempo total (s):", time.time()-t0)
```

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.